

Questão 3:

BMW Group na AWS

Empresa

O BMW Group reestruturou e migrou seu data lake local para a nuvem usando a AWS para suportar a demanda global de marcas como BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, possibilitando inovação e escalabilidade em escala empresarial.

O Cloud Data Hub (CDH) da BMW processa e combina dados anonimizados de sensores de veículos e outras fontes em toda a organização, facilitando a criação de aplicativos internos e voltados para o cliente pelas equipes internas. O BMW Group utiliza a AWS para alcançar a agilidade e a flexibilidade necessárias para democratizar o uso de dados em escala e acelerar a inovação.

Desafio

A empresa utilizava seu data lake local, mas gerava muita limitação pois não era escalável a nível global, com isso a BMW construiu seu Cloud Data Hub na AWS para lidar com o crescente volume de dados provenientes de mais de 20 milhões de veículos conectados em todo o mundo, que geram bilhões de solicitações por dia. Em conversa com Mindy Ferguson, vice-presidente de mensagens e streaming da AWS, o Dr. Laurent-Winter nos leva a uma jornada desde o início — e aos novos projetos de inovação, como o uso do Amazon Bedrock e inteligência artificial (IA) generativa para aumentar a eficiência do desenvolvimento e criar novos produtos digitais rapidamente.

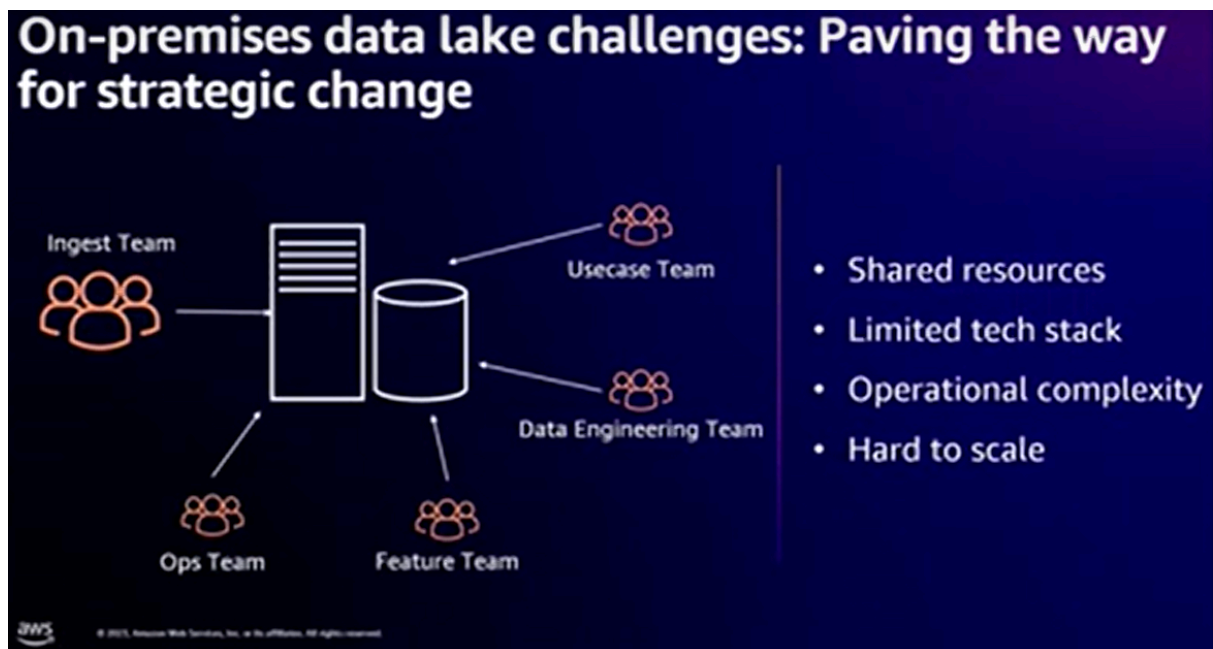
Por que usar a Amazon?

Com milhões de veículos vendidos em 140 mercados, o BMW Group (BMW) gerencia grandes quantidades de dados de veículos e utiliza o BMW Messages para enviar atualizações e notificações aos seus clientes. A BMW faz isso por meio de diversos canais, como sistemas de comunicação veicular, e-mail, SMS e notificações push. Para dimensionar o BMW Messages e atender à demanda máxima, a empresa buscou uma solução de alto desempenho na Amazon Web Services (AWS). Ao migrar para a infraestrutura da AWS, a BMW unificou sua arquitetura global e aprimorou a experiência do cliente, melhorando a confiabilidade geral. A empresa alcançou 99,99% de disponibilidade, aumentou a escalabilidade, reduziu custos e liberou o tempo dos desenvolvedores para que pudessem se concentrar em inovação.

Benefícios

Em parceria com a Qualcomm e utilizando ferramentas de inteligência artificial, arquiteturas de referência e frameworks da AWS, o BMW Group construiu uma plataforma para desenvolver recursos de direção autônoma. Aqui, Jörg Krebs, arquiteto de soluções em nuvem, fala sobre a velocidade de inovação que é possível ao combinar as equipes de desenvolvimento da BMW com o poder da Qualcomm e da AWS.

Arquitetura



Booking.com on AWS

Empresa

Conectando milhões de viajantes a experiências memoráveis todos os dias — incluindo hospedagem, voos, transporte e atrações —, o Booking.com é uma das principais plataformas de viagens online do mundo. Sua missão é facilitar a experiência de viajar pelo mundo para todos. Não importa quem você seja ou para onde queira ir, o Booking.com pode ajudar a tornar isso realidade.

Desafio

A empresa utiliza a Amazon Web Services (AWS) e inteligência artificial (IA) generativa para colocar mais de 150 petabytes de dados em prática e aprimorar seus serviços de reserva. Em colaboração com o AWS Professional Services e utilizando tecnologias como Amazon SageMaker e Amazon Bedrock, a empresa construiu uma estrutura de aprendizado de máquina escalável que está acelerando a experimentação e a inovação.

Por que usar a Amazon?

A Booking.com, empresa líder em viagens digitais, utilizou com sucesso as tecnologias serverless da AWS para revolucionar suas operações de atendimento ao cliente. Ao implementar uma arquitetura serverless usando AWS Lambda, Amazon API Gateway e outros serviços da AWS, a Booking.com transformou seu sistema legado de contact center em uma solução altamente escalável e eficiente. Essa migração resultou em melhorias significativas, incluindo uma redução de 60% nos custos operacionais, maior confiabilidade com 99,99% de tempo de atividade e a capacidade de lidar com mais de 100 milhões de solicitações de API por dia. Como resultado, a Booking.com não apenas aprimorou suas capacidades de atendimento ao cliente, mas também ganhou a agilidade necessária para se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas do mercado no competitivo setor de viagens.

Benefícios

Rob Francis, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da Booking.com, explora como a empresa está revolucionando o setor de viagens com a Amazon Web Services (AWS). Francis detalha como as tecnologias da AWS, incluindo Amazon SageMaker, Amazon Bedrock e AWS Titan, estão permitindo que a Booking.com redefina as experiências de viagem com aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA) generativa.

Arquitetura

Amazon CloudFront

AWS Lambda

Amazon S3

Amazon CloudWatch

Questão 4

Google Cloud

- Cliente: Grupo Casas Bahia.
- Como a nuvem é utilizada: A empresa utiliza o Google Cloud para gerenciar seu enorme catálogo de produtos e melhorar o sistema de busca do e-commerce. Ao adotar a Retail API do Google, eles conseguiram reduzir o tempo de atualização do catálogo de 24 horas para apenas 4 horas. Eles também utilizam ferramentas de IA para recomendar produtos de forma mais assertiva, o que aumentou significativamente a taxa de conversão de vendas no site.

Questão 5

O Apagão Global de Julho de 2024

No dia 19 de julho de 2024, uma atualização de software defeituosa enviada pela empresa de cibersegurança CrowdStrike para o seu sensor "Falcon" causou o travamento de aproximadamente 8,5 milhões de dispositivos Microsoft Windows ao redor do mundo.

Embora não tenha sido uma falha "nativa" da infraestrutura da Microsoft Azure ou do Google Cloud, o problema afetou diretamente as Máquinas Virtuais (VMs) que rodavam nesses provedores. Os sistemas entravam em um ciclo infinito de reinicialização, exibindo a famosa "Tela Azul da Morte" (BSOD), impedindo que empresas acessassem seus servidores e dados na nuvem.

No Reino Unido e na Austrália, algumas das principais redes de televisão ficaram fora do ar. O serviço de saúde foi afetado em países como Reino Unido e Alemanha, onde cirurgias eletivas chegaram a ser canceladas em dois hospitais. O mercado de ações, commodities e câmbio também foi afetado, com bolsas prejudicadas ao redor do planeta.

O problema foi um erro de leitura de memória ("out-of-bounds memory read") em um arquivo de configuração da CrowdStrike. Como o software de segurança roda com altos privilégios no núcleo (kernel) do sistema operacional para proteger contra hackers, qualquer erro nele derruba o sistema inteiro antes mesmo de ele terminar de ligar.

Fontes:

G1 Tecnologia, CNN Business e Reuters.